

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE INTELLIGENTE POUR LE CAMPUS

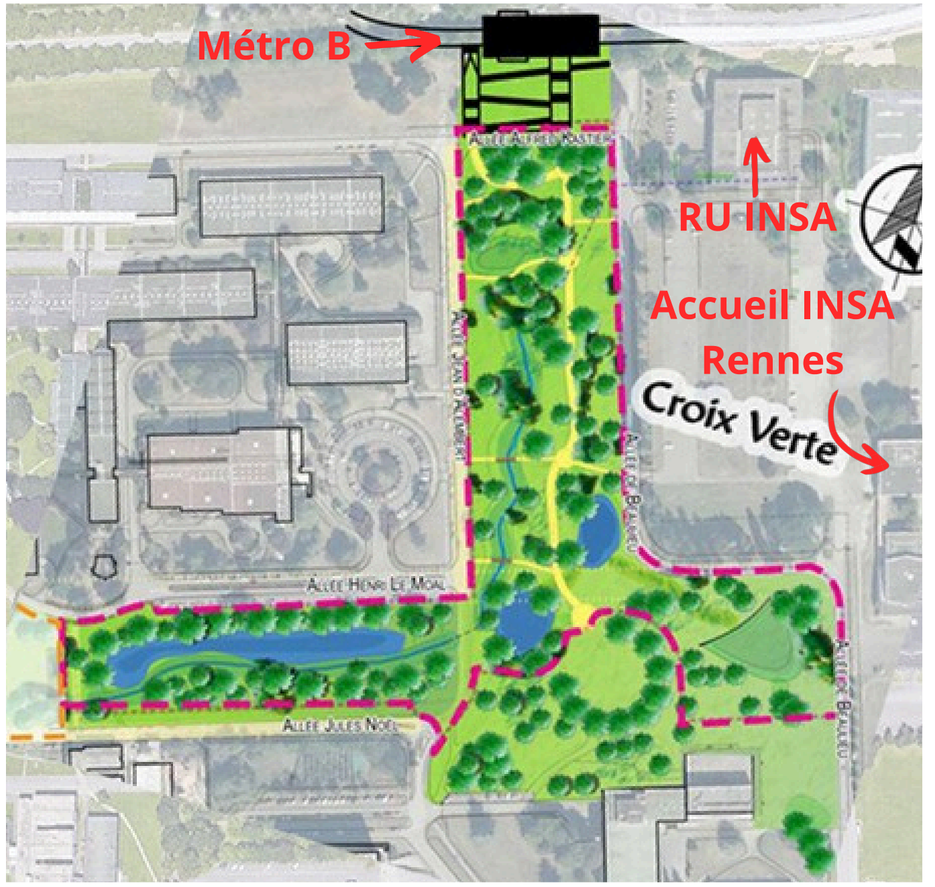
SUPERVISEUR : NIKOLAOS PARLAVANTZAS

DUBUC--TABOUY Amaury
ZAKY Marc
NUSS Iwen
DUBOIS Mathys
LE PELVE Maxime

INSA

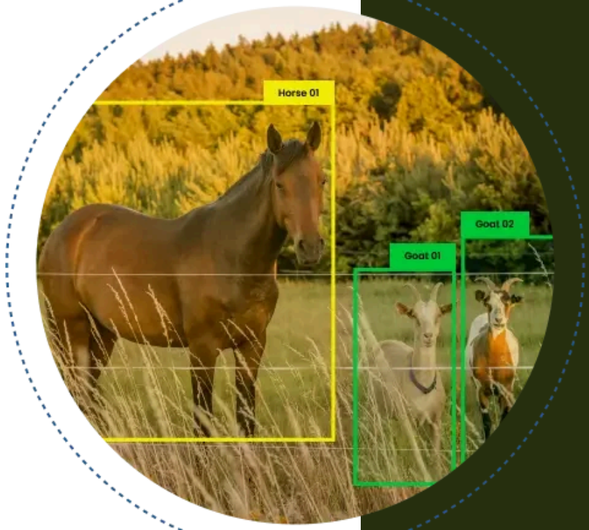
LE PROJET

- Etude de la renaturalistion d’un environnement
- Lié au projet 4INFO **Mycelium**
- **Détecter** et **recenser** les animaux
- Développer une application d’**analyse vidéo** basé sur l’**IA**



CAHIER DES CHARGES

- Détection de mouvement à l’aide de la caméra Raspberry Pi
- Analyse d'images pour identifier les animaux présents
- Transfert des données vers le serveur distant
- Stockage dans une base de données interrogeable
- Système d'alerte
- Intégration dans le cluster Mycélium



ÉTAT DE L'ART

Qu'est-ce qui rend notre projet différent ?

- Détection et traitement en temps réel
- Plus besoin de récupérer la carte SD du piège photographique pour analyser les données
- Solution matérielle et logicielle



NOS CHOIX TECHNIQUES



Python



YOLO



SQLite



Nats

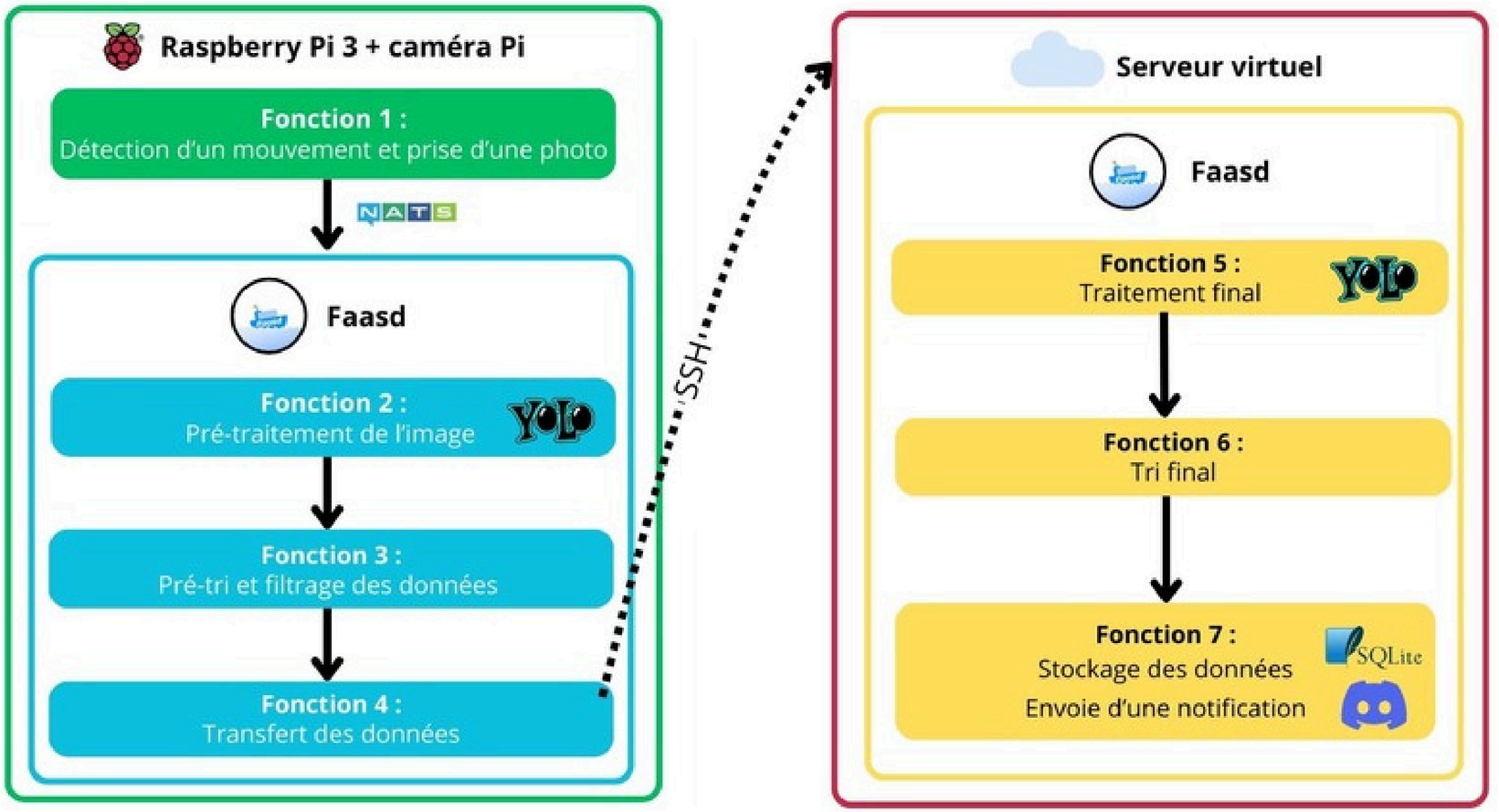


faasd



Docker

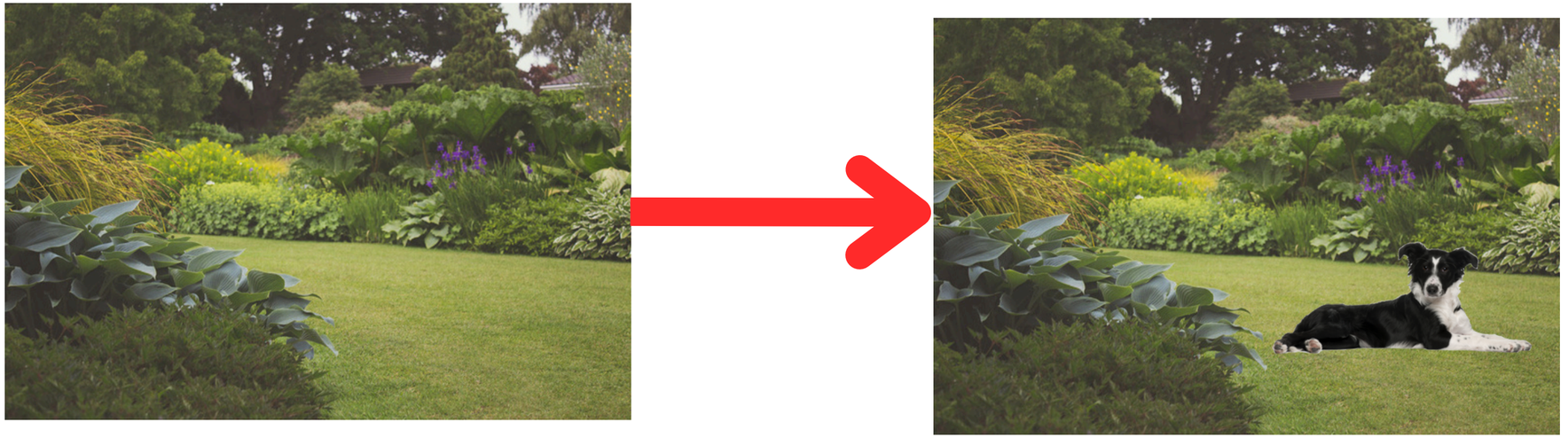
ARCHITECTURE



FONCTIONNALITÉS

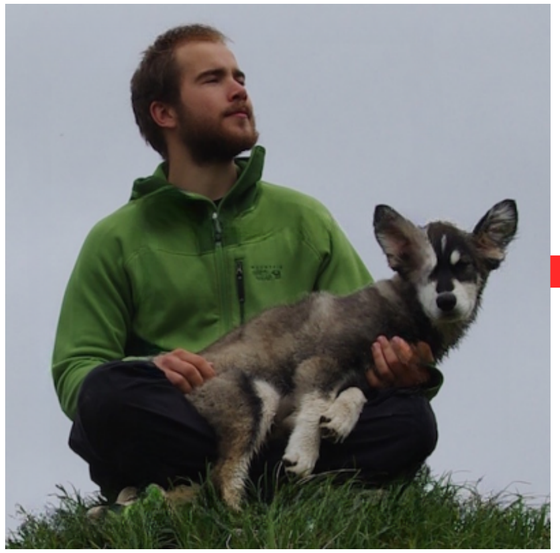
1 - Détection de mouvement et capture d'image

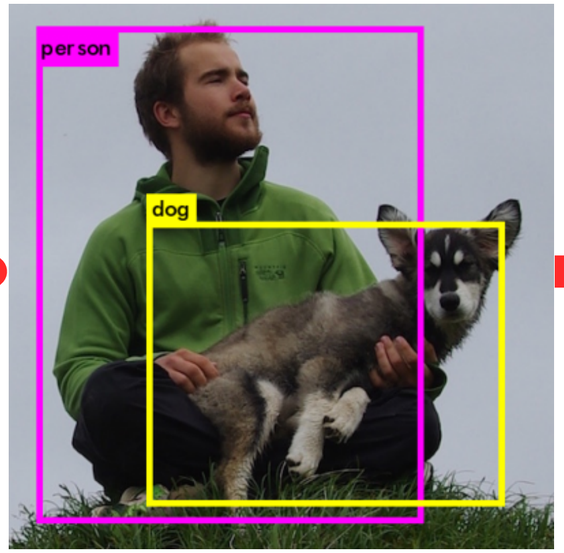
- Comparaison des pixels
- Attente de 10s après une détection



FONCTIONNALITÉS

2 - Pré-traitement de l'image





YOLO


```
[
    {
        "animal": "dog",
        "effectif": 1,
        "certitude": "95.18%",
        "heure": "2025-05-14 13:47:29",
        "image": "Images/picture1.jpg"
    },
    {
        "animal": "person",
        "effectif": 1,
        "certitude": "92.04%",
        "heure": "2025-05-14 13:47:29",
        "image": "Images/picture1.jpg"
    }
]
```


{json}

FONCTIONNALITÉS

3 - Pré-tri : nettoyage et filtrage des données



```
[
    {
        "animal": "dog",
        "effectif": 1,
        "certitude": "95.18%",
        "heure": "2025-05-14 13:47:29",
        "image": "Images/picture1.jpg"
    },
    {
        "animal": "person",
        "effectif": 1,
        "certitude": "92.04%",
        "heure": "2025-05-14 13:47:29",
        "image": "Images/picture1.jpg"
    }
]
```

Objectif : Conserver uniquement les détections valides pour préserver la vie privée et réduire le volume de communication

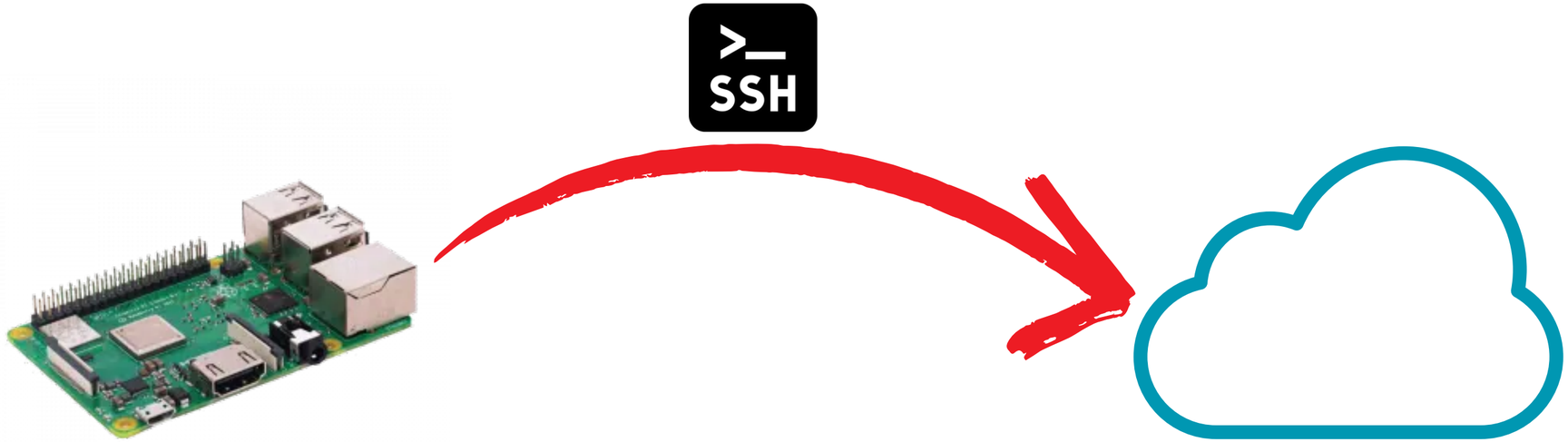
Traitement effectué :

- Élimine les objets non animaux

FONCTIONNALITÉS

4 - Transfert des données

Transfert du dossier des images + fichier JSON via SSH



Raspberry Pi 3

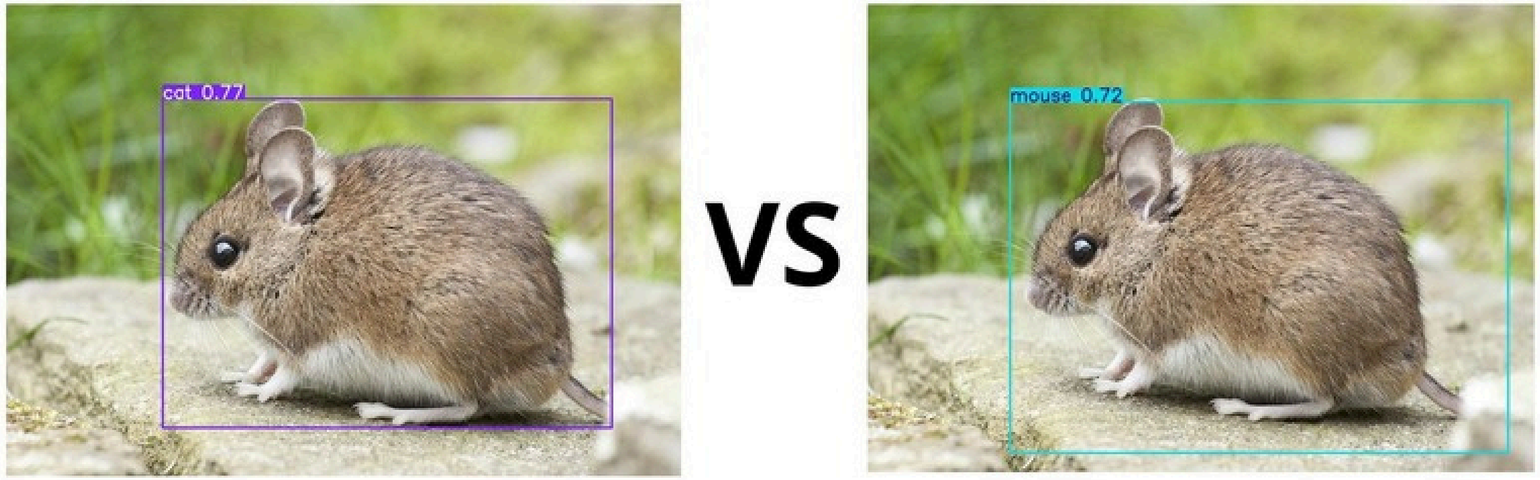
Serveur (Cloud)

FONCTIONNALITÉS

5 - Traitement final

Modèle YOLO que nous avons entrainé

→ Nombre de classes d'animaux plus important



FONCTIONNALITÉS

6 - Tri final



Objectif : Conserver uniquement les détections utiles après la reclassification

Traitement effectué : Élimine les entrées trop proches dans le temps

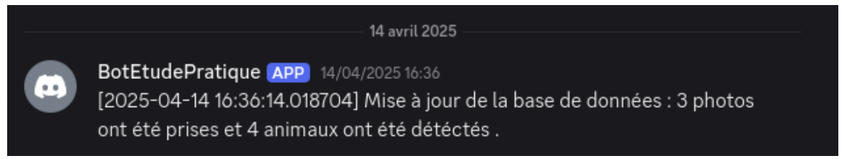
Sortie : Dossier prêt à être stocké dans la base de données

FONCTIONNALITÉS

7 - Stockage des données et envoie d'une notification



Fichier JSON



Notification Discord

Informations sur les animaux détectés :

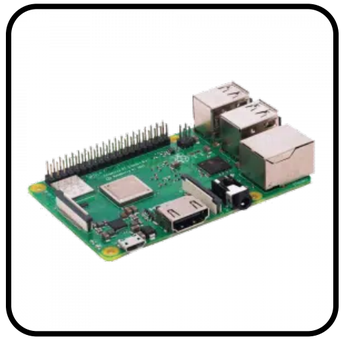
AnimalDétecté
ID (clé primaire) IDPhoto (clé étrangère) ClasseAnimal Nombre (animaux de la même classe sur cette photo)

Métadonnées de chaque photo :

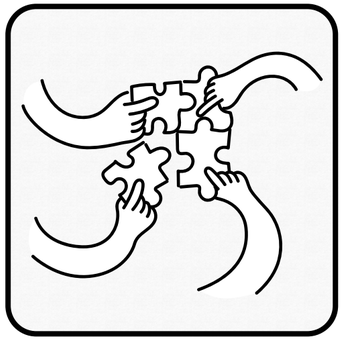
Photo
IDPhoto (clé primaire) Date Heure NombreTotalAnimaux

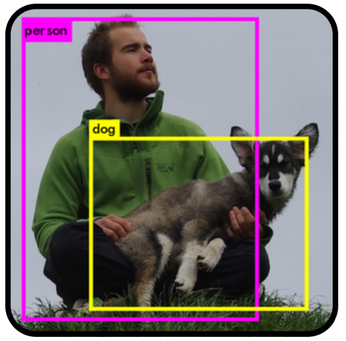
Tables de la base de données

DIFFICULTÉS



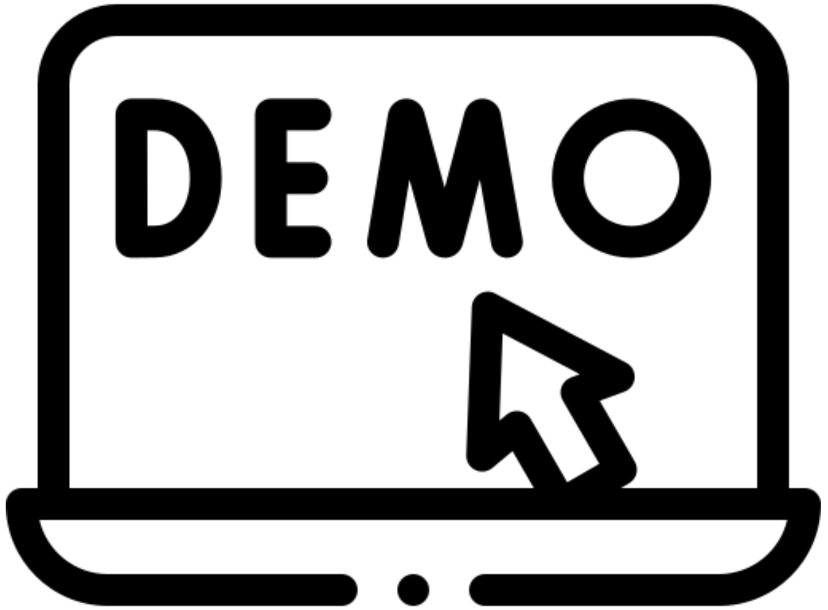




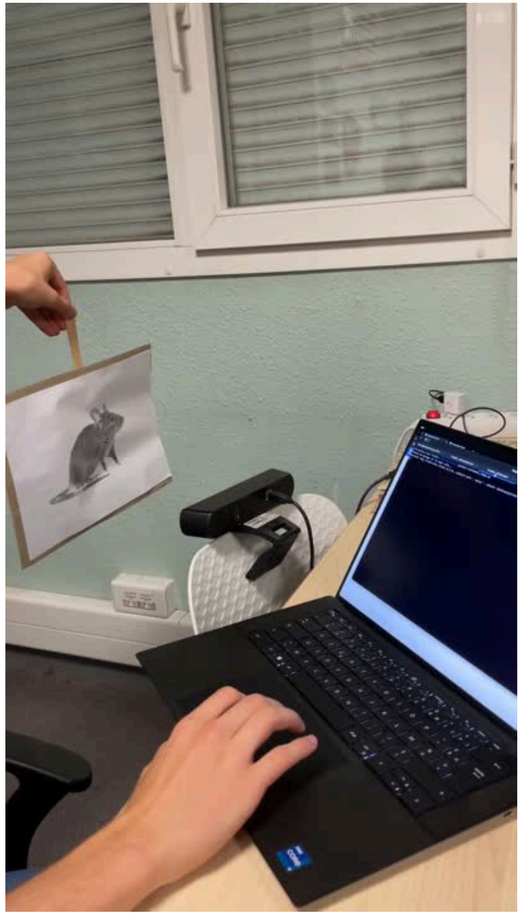


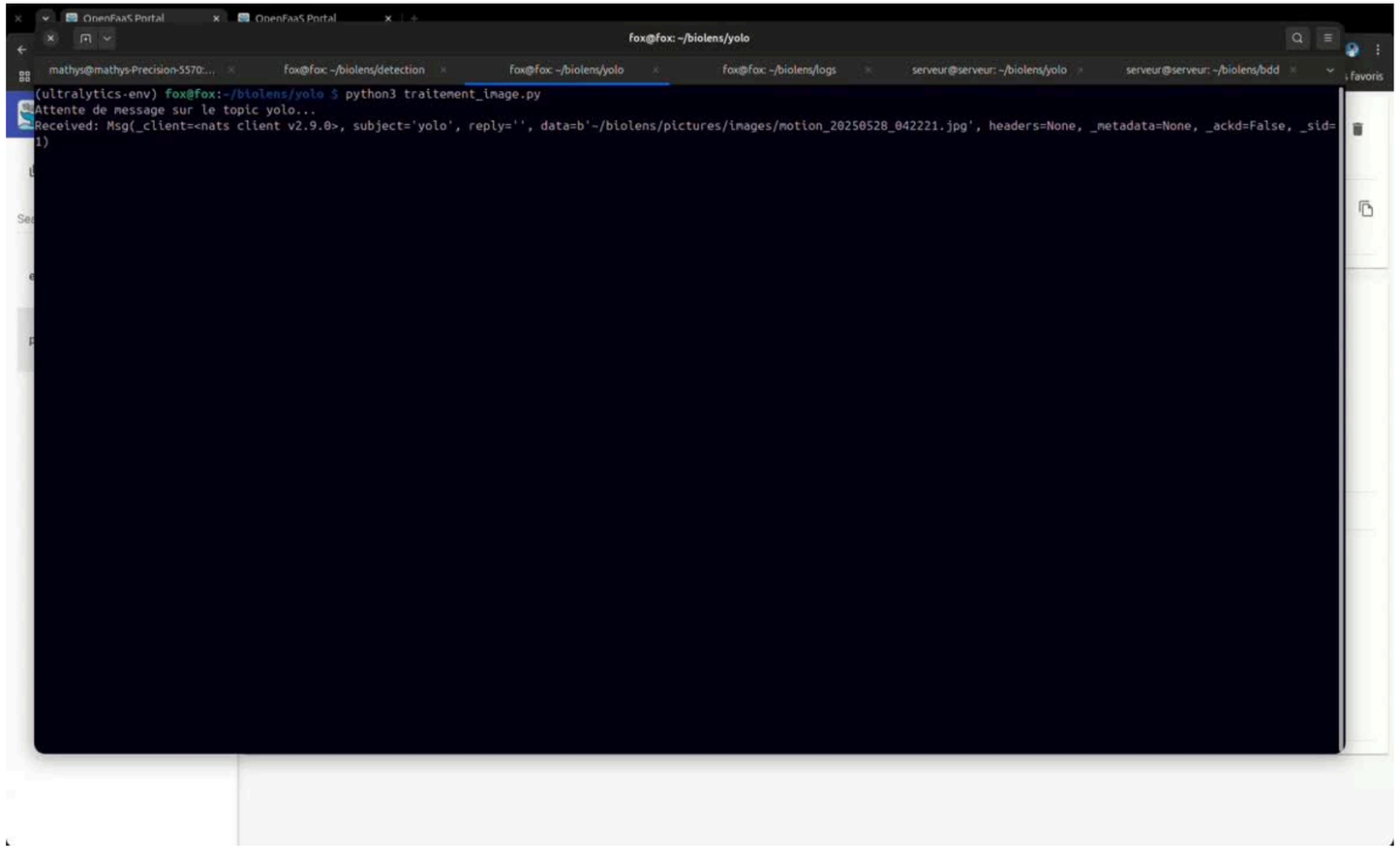
- Limitation en mémoire vive (RAM) du Raspberry Pi 3
- Résolution de la caméra Pi
- Collaborer à distance sur le Raspberry Pi
- Entrainement du modèle YOLO

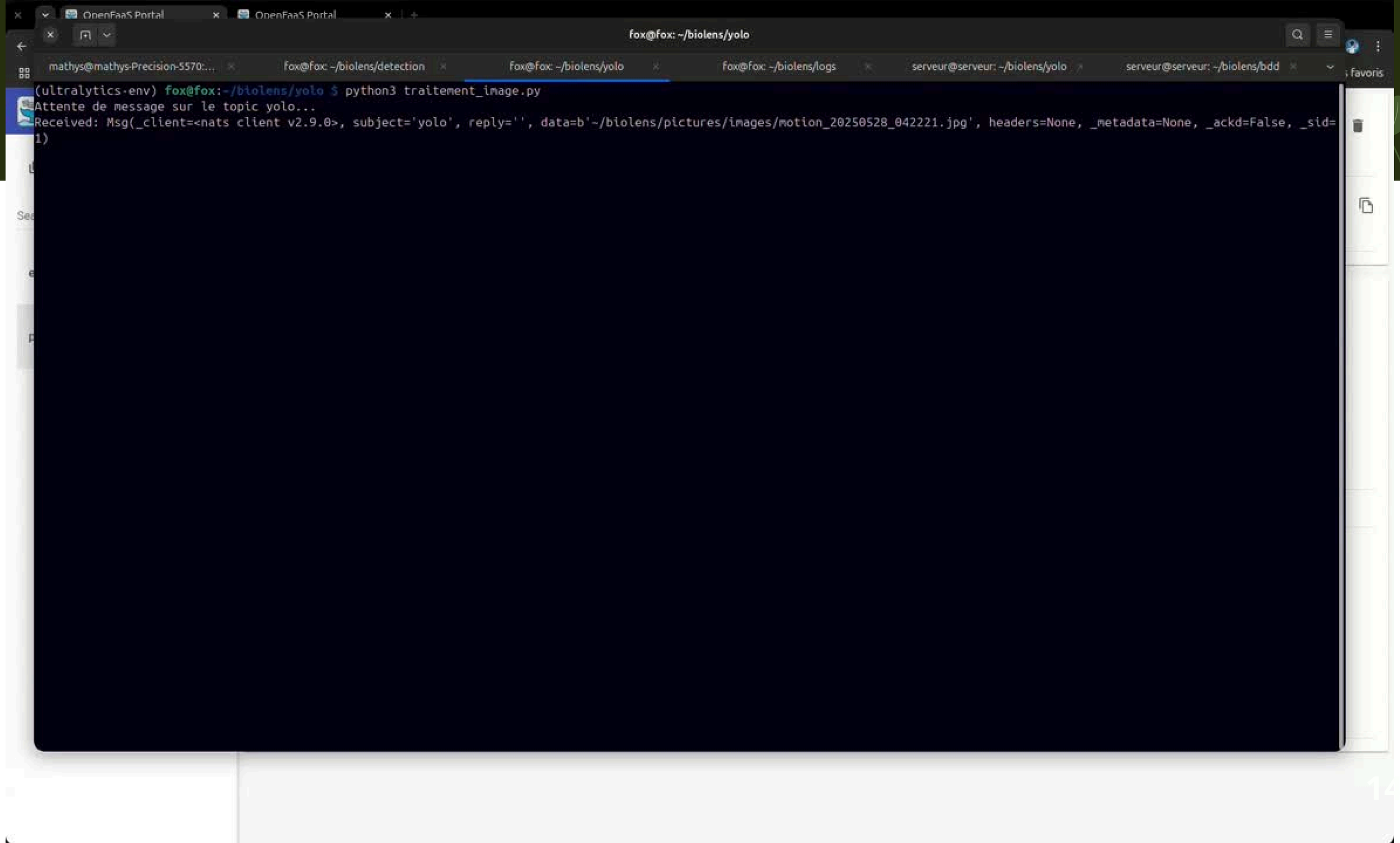
PROTOTYPE



PROTOTYPE




OpenFaaS Portal
OpenFaaS Portal
fox@fox: ~/biolens/yolo
mathys@mathys-Precision-5570:...
fox@fox: ~/biolens/detection
fox@fox: ~/biolens/yolo
fox@fox: ~/biolens/logs
serveur@serveur: ~/biolens/yolo
serveur@serveur: ~/biolens/bdd
Favoris
(ultralytics-env) fox@fox:~/biolens/yolo $ python3 traitement_image.py
Attente de message sur le topic yolo...
Received: Msg(_client=<nats client v2.9.0>, subject='yolo', reply='', data=b'~/biolens/pictures/images/motion_20250528_042221.jpg', headers=None, _metadata=None, _ackd=False, _sid=
1)


OpenFaaS Portal
OpenFaaS Portal
fox@fox: ~/biolens/yolo
mathys@mathys-Precision-5570:...
fox@fox: ~/biolens/detection
fox@fox: ~/biolens/yolo
fox@fox: ~/biolens/logs
serveur@serveur: ~/biolens/yolo
serveur@serveur: ~/biolens/bdd
(ultralytics-env) fox@fox:~/biolens/yolo $ python3 traitement_image.py
Attente de message sur le topic yolo...
Received: Msg(_client=<nats client v2.9.0>, subject='yolo', reply='', data=b'~/biolens/pictures/images/motion_20250528_042221.jpg', headers=None, _metadata=None, _ackd=False, _sid=1)

CONCLUSION

Utilisation de nombreuses technologies :

- IA
- Système embarqué
- Fog computing
- Conteneurs

Axes d’amélioration :

- Remplacement de la caméra
- Optimisation du modèle de détection
- Développement d'une interface web


MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION